Introduction to Artificial Intelligence in Energy Engineering – 2026
Yonerwin Rodriguez – v 30.202.263

Weekly Assignments – Semana 1 Resumen

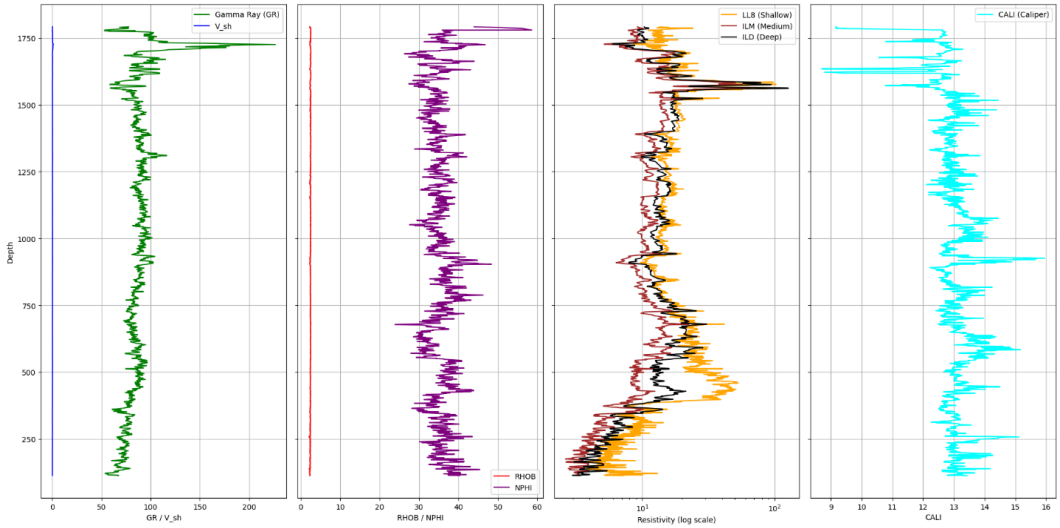
En esta actividad se abordaron conceptos fundamentales de inteligencia artificial aplicada a la ingeniería energética, así como análisis petrofísico y modelado espacial de reservorios. Se analizaron registros de pozo (well logs) en formato LAS utilizando Python y se calcularon propiedades como volumen de shale (Vsh), porosidad total (ϕT), saturación de agua (Sw), permeabilidad (k) y volumen de poro hidrocarburífero (HPV). Además, se realizó modelado espacial con múltiples realizaciones del modelo EGG para estimar mapas E-type (media y varianza) y analizar la incertidumbre geológica. Los resultados permitieron identificar un intervalo potencialmente productor y evaluar la heterogeneidad del reservorio.

Introducción

Se definieron conceptos clave como resolución de datos, documentación de workflow, hard data vs soft data, modelado del disconfort y probabilidad frecuentista vs bayesiana. La resolución de datos determina el nivel de detalle espacial o temporal. La documentación adecuada del workflow garantiza reproducibilidad y trazabilidad científica. Los hard data corresponden a mediciones directas mientras que los soft data son interpretaciones. La probabilidad frecuentista interpreta la probabilidad como frecuencia relativa, mientras que la bayesiana la considera como grado de creencia actualizable.

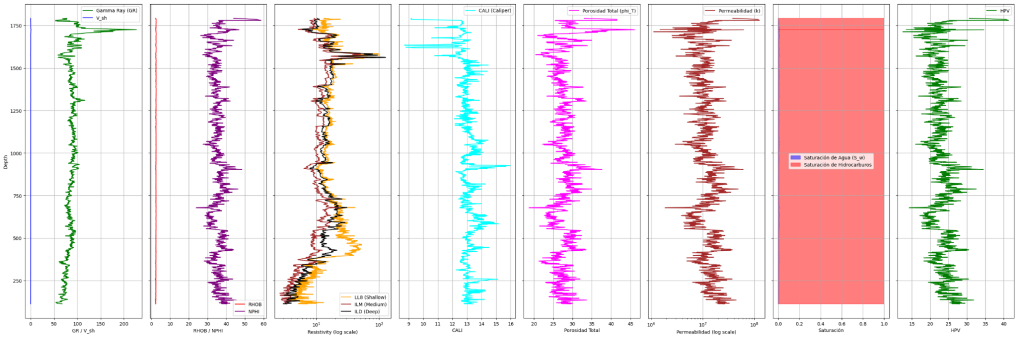
Metodología

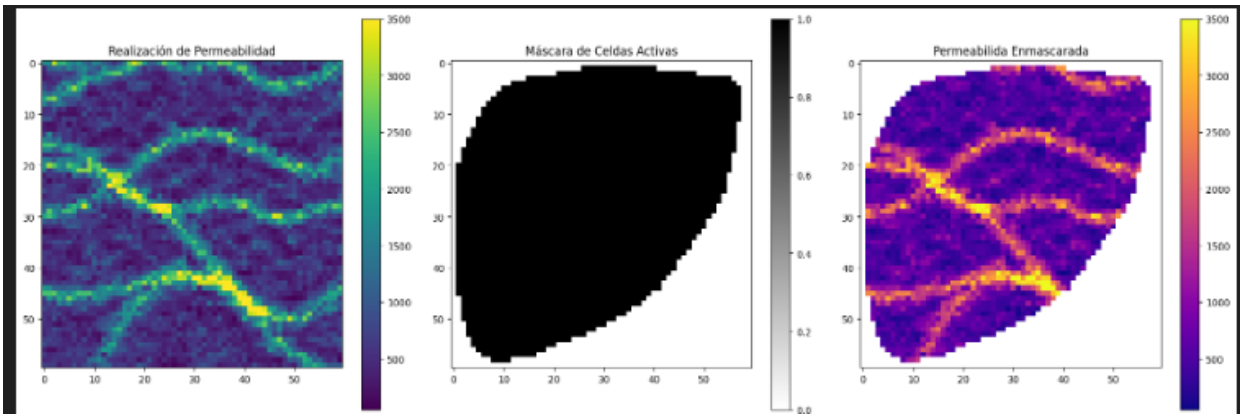
Se cargó un archivo LAS utilizando la librería lasio y se convirtió a un DataFrame de pandas eliminando valores NaN. Se calculó el volumen de shale mediante la normalización del Gamma Ray. Posteriormente, se corrigieron las porosidades de densidad y neutrón considerando el efecto del shale. Se estimaron propiedades petrofísicas como ϕT, Sw, k y HPV usando relaciones empíricas



Resultados

El análisis permitió identificar un intervalo reservorio caracterizado por baja fracción de shale, alta resistividad profunda y porosidad efectiva significativa. La correlación entre porosidad y permeabilidad mostró tendencia positiva. El análisis espacial del modelo EGG evidenció heterogeneidad significativa en las realizaciones





Conclusión

Se integraron registros de pozo y modelado estocástico para caracterizar el reservorio. Los resultados muestran que la heterogeneidad geológica influye significativamente en la estimación de propiedades. Las principales limitaciones incluyen la suposición de parámetros constantes y simplificaciones en la estimación de resistividades. Como trabajo futuro se recomienda aplicar enfoques bayesianos y técnicas de machine learning para mejorar la predicción.